AGENTIC AI

Otonom Yapay Zeka Sistemleri — Kapsamlı Rehber

Kavramlar · Mimari · Framework'ler · Uygulamalar · Güvenlik · Gelecek

2024	$47B+	10×	∞
Agentic AI Patlaması	Pazar Büyüklüğü	İnsan Hızı Üzeri	Otomasyon Potansiyeli

Düşünen · Planlayan · Harekete Geçen · Öğrenen Sistemler

Agentic AI Nedir?

Agentic AI, belirli bir hedefe ulaşmak için bağımsız olarak planlama yapan, kararlar alan, araçları kullanan ve çevresinden öğrenerek iteratif şekilde hareket eden yapay zeka sistemidir. Tek istek-yanıt döngüsünün ötesinde, çok adımlı ve uzun vadeli görevleri otonom tamamlar.

Geleneksel AI

- Tek istek → tek yanıt
- Önceden tanımlı iş akışı
- Araç kullanımı yok
- Hafıza taşımaz
- İnsan rehberliği şart
- Dar görev odaklı

Büyük Dil Modeli

- Konuşma tabanlı AI
- Bağlam penceresi hafızası
- Kısıtlı araç bağlantısı
- Çok adım: kısmen
- Planlama: zayıf
- Otonom eylem: yok

Agentic AI

- Otonom planlama + yürütme
- Uzun vadeli hafıza
- Zengin araç ekosistemi
- Çok adımlı & yinelemeli
- Kendi kendini düzeltir
- İnsan gözetimi opsiyonel

"AI'dan Agentic AI'ya geçiş, hesap makinasından akıllı telefona geçiş kadar köklü bir paradigma değişimidir." — Jensen Huang, NVIDIA

AI'nın Evrimi — 5 Nesil

1950–1990	1990–2010	2012–2020	2020–2022	2023–
Kural Tabanlı	İstatistiksel ML	Derin Öğrenme	Büyük Dil Modeli	Agentic AI
Deep Blue DENDRAL	SVM Naïve Bayes	AlphaGo ImageNet	ChatGPT Claude	Devin AutoGPT

Her nesil bir öncekinin üzerine inşa edilir. Agentic AI, tüm nesillerin en güçlü özelliklerini birleştirir: öğrenir + planlar + otonom hareket eder.

Bir Ajanın Temel Bileşenleri

ALGILAMA

Çevreden veri
Sensörler, API
Doğal dil işleme
Görüntü/ses analizi

BELLEK

Kısa vadeli bağlam
Uzun vadeli bilgi
Episodik hafıza
Vektör veritabanı

AGENT

PLANLAMA

Hedef belirleme
Alt görev oluşturma
ReAct / CoT / ToT
Önceliklendirme

EYLEM

Araç kullanımı
Kod çalıştırma
API çağrısı
Dosya okuma/yazma

ÖĞRENME

Geri bildirim · Hata düzeltme
Öz değerlendirme · RLHF

ReAct Framework — Düşün, Hareket Et, Gözlemle

ReAct = Reasoning + Acting → Gözlem → Değerlendirme → Tekrar

1 — Düşün (Thought)

LLM iç muhakeme yürütür. Hangi araç gerekli? Hangi bilgi eksik? Bir sonraki adım ne olmalı?

2 — Hareket Et (Action)

Araç çağrısı: web arama, kod çalıştırma, hesaplama, API çağrısı, dosya okuma/yazma.

3 — Gözlemle (Observe)

Araçtan dönen sonucu işler ve bağlama ekler. Bir sonraki 'Düşün' adımı için girdi sağlar.

4 — Değerlendir (Evaluate)

Hedefe ulaşıldı mı? Yeterli bilgi var mı? Döngüye devam mı, yön değiştir mi, bitir mi?

Döngü: Hedefe Ulaşana Kadar Tekrar

Örnek: "Türkiye'nin 2024 nüfusunu bul ve 2010'a göre artışı hesapla"
→ **Düşün: web arama gerekli**
→ Hareket: search("Türkiye nüfus 2024") → Gözlem: 85.3M → **Düşün: hesapla** → Hareket: calculate(85.3-73.7)/73.7 → Yanıt: +15.7%

Ajan Hafıza Sistemleri

Çalışma Hafızası

Mevcut konuşma bağlamı. LLM context penceresi. Görev için anlık bilgi. Oturum süresince geçerli.

Context Window
4K–200K token

Episodik Hafıza

Geçmiş deneyimler ve olaylar. "Ne yaptım?" sorusuna cevap. Zaman damgalı log kaydı.

ChromaDB · Pinecone
Sınırsız (disk)

Semantik Hafıza

Gerçekler, bilgiler, domain bilgisi. Embedding tabanlı arama. RAG ile zenginleştirilir.

FAISS · Weaviate · Milvus
Milyarlarca kayıt

Prosedürel Hafıza

"Nasıl yapılır" bilgisi. Araç kullanım kalıpları. Fine-tuning ile öğrenilmiş beceriler.

Fine-tuning · LoRA
Model ağırlıkları

RAG (Retrieval-Augmented Generation): Soru → Embedding → Vektör DB Arama → İlgili Chunk'lar → LLM Bağlamı → Doğrulanmış Yanıt

Araç Kullanımı — Tool Use & Function Calling

Web & Arama

- Tavily Search
- Serper API
- Bing Search
- Web Scraping
- DuckDuckGo

Kod & Hesaplama

- Python REPL
- E2B Sandbox
- Wolfram Alpha
- Calculator
- Jupyter Kernel

Dosya & Veri

- Dosya Okuma
- CSV/Excel
- SQL Sorgu
- JSON Parse
- S3/GCS Blob

API & Servisler

- REST/GraphQL
- GitHub API
- Slack/E-mail
- CRM/ERP
- OAuth Auth

AI Araçları

- DALL-E (görsel)
- TTS / STT
- OCR
- Embedding API
- Diğer Ajanlar

Veritabanları

- PostgreSQL
- MongoDB
- Redis Cache
- Vektör DB
- GraphQL

Function Call: `{tools:[{type:"function", name:"web_search", parameters:{query:"..."}}]}` → Model araç seçer → Çağrı yapılır → Sonuç bağlama eklenir → Yanıt üretilir

Çok-Ajan Sistemleri (Multi-Agent Systems)

ORKESTRATÖR AJAN

Araştırma Ajanı

Web arama
veri toplama

Yazı Ajanı

Rapor yazma
özetleme

Kod Ajanı

Kod yazma
hata düzeltme

Analiz Ajanı

Veri analizi
görselleştirme

API Ajanı

Servis entegrasyonu
REST çağrıları

Test Ajanı

Kalite kontrol
doğrulama

Hafıza Ajanı

Bilgi saklama
RAG retrieval

İletişim Protokolleri: Blackboard · Message Passing · Shared Memory · Event Bus · Standartlar: AutoGen · CrewAI · LangGraph

Planlama & Muhakeme Stratejileri

Chain of Thought (CoT)

Adım adım düşünce zinciri. "Önce X, sonra Y, sonuç Z." Karmaşık akıl yürütmeyi açık kılar.

Matematik · Mantık · Çıkarım

Tree of Thought (ToT)

Birden fazla düşünce dalını paralel keşfeder. Her adımda alternatifler değerlendirip en iyisi seçilir.

Yaratıcı problem çözme

Graph of Thought (GoT)

Düşünceler ağ yapısında bağlanır. Döngüsel bağımlılıklar modellenir. ToT'un genelleştirilmesi.

Karmaşık bağımlılıklar

MCTS Planning

Monte Carlo Ağaç Arama. Uzun vadeli sonuçları simüle eder. AlphaGo'nun temel algoritmasıdır.

Oyun · Karar teorisi

Hiyerarşik Planlama

Yüksek seviye hedef → alt görevler → atomik eylemler. Her seviye bağımsız optimize edilir.

Çok adımlı iş akışları

Self-Reflection (Reflexion)

Ajan kendi hatalarını değerlendirir. Başarısızlıktan öğrenir, strateji günceller. RLHF'siz iyileşme.

Hata düzeltme · İyileşme

Popüler Agentic AI Framework'leri

LangChain

v0.3+

En yaygın framework. Agent, Chain, Tool, Memory soyutlaması. LangGraph ile durum makinesi.

```
agent = initialize_agent(
  tools, llm, AgentType.FUNCTIONS)
```

- ✓ Genel amaçlı

AutoGen

v0.4+

Microsoft'un çok-ajan çerçevesi. ConversableAgent ile ajanlar birbirleriyle konuşur.

```
asst = AssistantAgent("asistan")
usr  = UserProxyAgent("user")
```

- ✓ Kod + Araştırma

CrewAI

v0.7+

Rol tabanlı ajan sistemleri. Her ajana görev atanır. İnsan iş akışlarını taklit eder.

```
crew = Crew(agents=[res, writer],
  tasks=[...], process=SEQUENTIAL)
```

- ✓ İş süreci otomasyonu

LangGraph

v0.2+

LangChain'in durum makinesi uzantısı. DAG/Cyclic graph ile karmaşık iş akışları.

```
graph = StateGraph(AgentState)
graph.add_node("reason", fn)
```

- ✓ Karmaşık iş akışları

Semantic Kernel

v1.x

Microsoft'un .NET/Python çerçevesi. Plugin sistemi, Planner. Enterprise için güçlü.

```
kernel.add_plugin(WebSearch())
result = await kernel.invoke(...)
```

- ✓ Kurumsal AI

Haystack

v2.x

deepset'in açık kaynak pipeline çerçevesi. RAG odaklı. Production monitoring güçlü.

```
pipeline = Pipeline()
pipeline.add_component("ret", r)
```

- ✓ Belge odaklı ajanlar

Gerçek Dünya Uygulamaları — 6 Sektör

Sağlık

- Tıbbi literatür taraması
- İlaç keşfi: protein analizi
- Klinik karar destek
- Hasta triaj otomasyonu

BioMedGPT · Med-PaLM 2

Finans

- Portföy yönetimi
- Dolandırıcılık tespiti
- Regülasyon uyum takibi
- Müşteri hizmetleri

JPMorgan COIN · Bloomberg GPT

Yazılım

- Otonom kod yazma/test
- PR review & bug düzeltme
- DevOps otomasyonu
- Dokümantasyon üretimi

Devin · GitHub Copilot Workspace

Eğitim

- Kişisel öğrenme yolları
- Ödev değerlendirme
- İnteraktif ders içeriği
- Öğrenci analizi

Khan Academy Khanmigo

Sanayi

- Öngörücü bakım
- Tedarik zinciri optimizasyonu
- Kalite kontrol görüntü analizi
- Enerji optimizasyonu

Siemens Industrial Copilot

Bilim

- Hipotez üretimi
- Akademik literatür analizi
- Deney tasarımı
- AlphaFold: protein tahmini

Sakana AI · FunSearch · AlphaFold

Riskler, Zorluklar & Güvenli Ajan Tasarımı

Prompt Injection

Kötü niyetli girdi ile ajan manipüle edilir. Yetkisiz eylemler gerçekleştirilir. Tüm dış veri güvenilmez sayılmalı.

Sonsuz Döngü & Maliyet

Ajan takılır, sonsuz döngüye girer. Yüksek API maliyeti. Zaman aşımı ve bütçe limitleri zorunlu.

Aşırı Yetki Alma

Minimum yetki prensibi ihlal edilir. Ajan gerekenden fazla erişim talep eder. Least-privilege şart.

Hizalama Sorunu

Ajan hedefi yanlış yorumlar. İnsan değerleriyle çelişen kararlar verir. Goal misspecification tehlikeli.

Güvenli Ajan Tasarımı

İnsan Gözetimi (HITL)

Kritik kararlar için onay al. Full-auto'dan kaçın.

Minimum Yetki

Sadece görev için gereken izinleri ver.

Sandbox (Kum Havuzu)

İzole ortamda çalıştır, gerçek sisteme kısıtlı erişim.

Denetim İzi (Audit Log)

Tüm eylemleri logla. Şeffaflık ve hesap verebilirlik.

Limit & Bütçe Kontrolü

Token / maliyet / zaman limitleri koy.

Çıktı Doğrulama

Eylemleri yürütmeden önce doğrula. Geri alma planla.

EU AI Act: Yüksek riskli sistemlerde insan denetimi zorunlu (2024). **NIST AI RMF:** Govern · Map · Measure · Manage

"Ajan ne kadar güçlüyse, yanlış hizalandığında verdiği zarar da o kadar büyük olur." — Stuart Russell, UC Berkeley

Agentic AI Ekosistemi — Ürünler & Şirketler

Altyapı & Modeller

OpenAI	GPT-4o, Operator, Assistants API
Anthropic	Claude 3.5 Sonnet, Computer Use
Google	Gemini 2.0, Vertex AI Agent Builder
Meta	Llama 3, yerel agent stack

Geliştirici Araçları

LangChain	LangGraph, LangSmith monitoring
Microsoft	AutoGen, Semantic Kernel, Copilot
CrewAI	Role-based multi-agent platform
Hugging Face	smolagents, transformers agents

Kodlama Ajanları

Cognition	Devin (otonom yazılımcı ajan)
GitHub	Copilot Workspace
Cursor	AI-first IDE + agent modu
Replit	Ghostwriter agent

Kurumsal Platformlar

Salesforce	Agentforce, Einstein AI Agents
ServiceNow	Now Assist, AI Agents
Workday	AI Agents for HR & Finance
SAP	Joule AI Copilot

2025 itibarıyla 500+ Agentic AI startup · Toplam yatırım: $12B+ · En hızlı büyüyen AI segmenti

Agentic AI Nasıl İnşa Edilir? — Pratik Rehber

1 Problemi Tanımla

Otonom mu, yarı-otonom mu?
İnsan ne zaman devreye girecek?
Başarı metrikleri neler?
Kapsam ve sınırları belirle.

2 Model Seç

GPT-4o, Claude 3.5, Gemini 2.0
Açık kaynak: Llama 3, Mistral
Function calling desteği şart
Context uzunluğu gereksinimi

3 Araç Ekosistemi

Minimum araçla başla
Her araç belgelenmiş olmalı
Hata yönetimi zorunlu
Sandbox'ta test et

4 Hafıza Tasarımı

Kısa vadeli: context buffer
Uzun vadeli: vector DB (RAG)
Episodik: event log
Ne kalıcı olmalı?

5 Planlama & Döngü

ReAct / CoT tercih et
Maks adım sayısı belirle
Takılma tespiti ekle
Geri dönüş stratejisi

6 Güvenlik & İzleme

LangSmith / Arize ile trace
Maliyet limiti uygula
Anomali tespiti kur
A/B test & rollback planı

Geleceğin Trendleri — 2025 ve Ötesi

Çok-Modal Ajanlar

2025

Görüntü, ses, video, dokunsal veriyi birlikte işler. Computer Use: fareyi tıklar, klavyeyi kullanır.

Erken üretim aşaması

Ajan-Ajan Ekonomisi

2025

Ajanlar birbirinden hizmet satın alır. Ödeme, sözleşme, müzakere yapabilirler. Web3 ile kesişim.

Araştırma aşaması

Sürekli Öğrenme

2026

Deployment sonrası öğrenme. Her görevden birikim. Kişiselleşme ve adaptasyon. Privacy korumalı.

Aktif araştırma

Açıklanabilir Ajanlar

2026

"Neden bu kararı aldın?" sorusu yanıtlanabilir. EU AI Act uyumu için kritik. XAI entegrasyonu.

Aktif araştırma

Genel Amaçlı Ajan

2027+

Tek ajan ile tüm iş akışları. Bağlam geçişi, çok-domain yetkinlik. AGI'ya yakın sistem.

Uzun vadeli hedef

Nöral Arayüz + AI

2027+

Beyin-bilgisayar arayüzü ile ajan kontrolü. Düşünce ile komut. Sağlık & erişilebilirlik.

Spekülatif

Temel Çıkarımlar & Kapanış

Yeni Paradigma

Tek istek-yanıt modelinden otonom, çok adımlı karar alma sistemlerine köklü geçiş.

4 Temel Sütun

Algılama · Hafıza · Planlama · Eylem. Her bileşen ayrı optimize edilip birlikte test edilmeli.

Çok-Ajan Gücü

Uzman ajanların orkestrasyon altında iş birliği, tek ajandan katbekat daha güçlü sonuçlar.

Güvenlik Önce

HITL, minimum yetki, sandbox, denetim izi. Güçlü ajan büyük sorumluluk demektir.

Fırsat Penceresi

Sağlık, finans, yazılım, eğitim, sanayi — her sektörde dönüşüm başladı. Erken girenler kazanır.

Yakın Gelecek

2025-2027'de çok-modal ajanlar ve ajan ekonomileri üretim olgunluğuna ulaşacak.

"Ajanlar insanlarla birlikte çalışırken en güçlüdür. Yapay zeka değil, Insan x AI sinerji çağı."